

中学2年 数学	3章 1次関数 2節 1次関数の性質と調べ方	月 日
	一次関数のグラフ ①	名前

ポイント

グラフと変域

● 傾きと切片

$y = ax + b$ のグラフは直線です。 a が傾き (x が1増えたときの y の増加量)、 b が切片 (y 軸との交点の y 座標) です。

● グラフのかき方

点 $(0, b)$ をとり、そこから右へ1、上へ a 進んだ点をとって直線をひきます。 a が負なら下へ進みます。 a が分数のときは、右へ分母、上へ分子だけ進みます。

● 変域

x の変域のはしの値を式に入れて y を求めます。 $a > 0$ なら右上がり、 $a < 0$ なら右下がりです。変域にふくまれない値は、グラフの白い点 (○) で表します。

1 次の一次関数の、傾きと切片を答えなさい。

傾きと切片

(1) $y = 2x + 3$ の傾きと切片を答えなさい。

傾き・切片

(2) $y = -x + 5$ の傾きと切片を答えなさい。

傾き・切片

(3) $y = \frac{1}{2}x - 4$ の傾きと切片を答えなさい。

傾き・切片

(4) $y = 6 - 3x$ の傾きと切片を答えなさい。

傾き・切片

2 次の一次関数で、 x の変域に対応する y の変域を求めなさい。

変域とグラフ

(1) 一次関数 $y = 2x + 1$ で、 x の変域が $-1 \leq x \leq 3$ のとき、 y の変域を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

の
変域

y

の
変域

(2) 一次関数 $y = -3x + 2$ で、 x の変域が $0 \leq x \leq 2$ のとき、 y の変域を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

の
変域

y

の
変域

(3) 一次関数 $y = \frac{1}{2}x - 1$ で、 x の変域が $-2 \leq x < 4$ のとき、 y の変域を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

の
変域

y

の
変域

(4) 一次関数 $y = -\frac{2}{3}x + 2$ で、 x の変域が $-3 \leq x \leq 6$ のとき、 y の変域を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

の
変域

y

の
変域

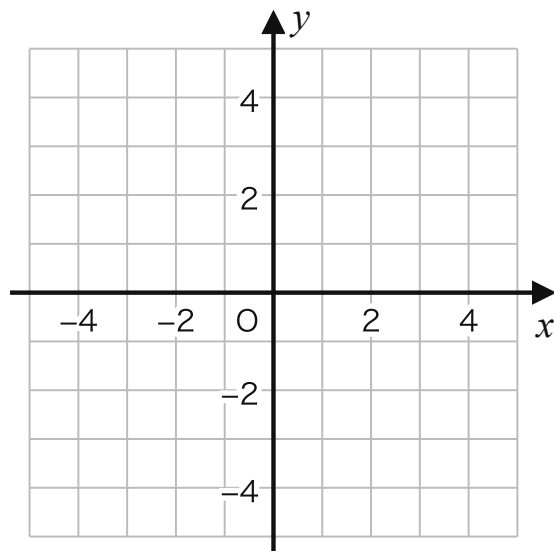
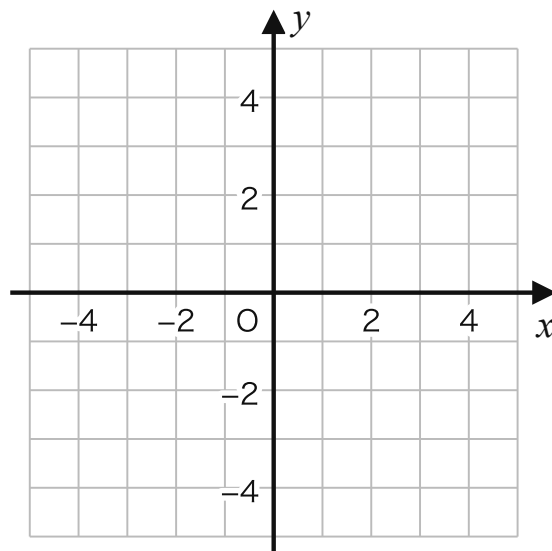
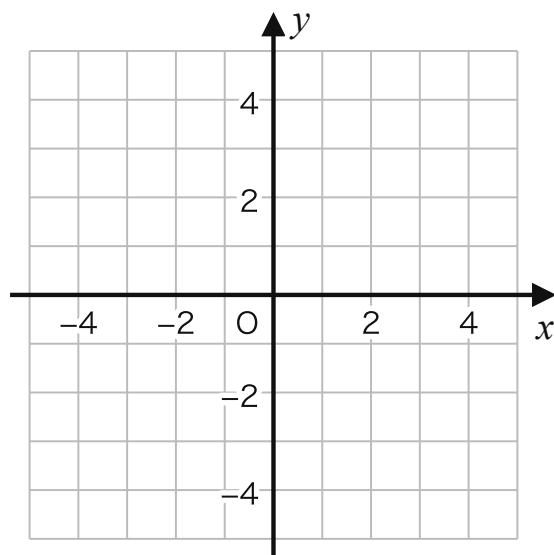
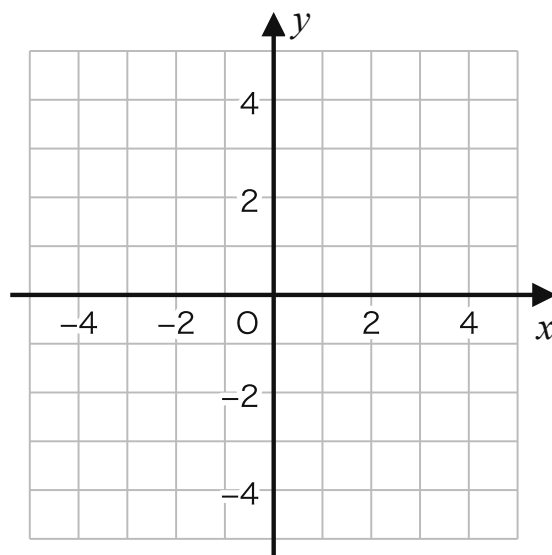
一次関数のグラフ ① (うら)

月 日

名前

3 次の一次関数のグラフを、それぞれの座標平面にかきなさい。

グラフをかく

(1) $y=2x-1$ のグラフをかきなさい。(2) $y=-x+3$ のグラフをかきなさい。(3) $y=\frac{1}{2}x-2$ のグラフをかきなさい。(4) $y=-\frac{3}{2}x+1$ のグラフをかきなさい。

1 傾きと切片

考え方 一次関数 $y=ax+b$ では、 x の係数 a が傾き、定数項 b が切片です。式が $b+ax$ の順に書かれているときは、 $y=ax+b$ の形に並べかえてから読みます。

(1) $y=2x+3$

傾き 2、切片 3

- $y=ax+b$ の形と見くらべます。 x の係数が傾き、足している数が切片です。
- 傾きは2、切片は3

(2) $y=-x+5$

傾き -1、切片 5

- x の前に数が書かれていないときは、 -1 がかけてあると考えます。
- $y=-x+5$ は $y=(-1)x+5$ と同じなので、傾きは -1 、切片は5

(3) $y=\frac{1}{2}x-4$

傾き $\frac{1}{2}$ 、切片 -4

- -4 は「 -4 を足す」と考えるので、切片は -4 です。
- 傾きは $\frac{1}{2}$ 、切片は -4

(4) $y=6-3x$

傾き -3、切片 6

- $y=-3x+6$ と並べかえて読みます。
- x の係数は -3 、定数項は6なので、傾きは -3 、切片は6

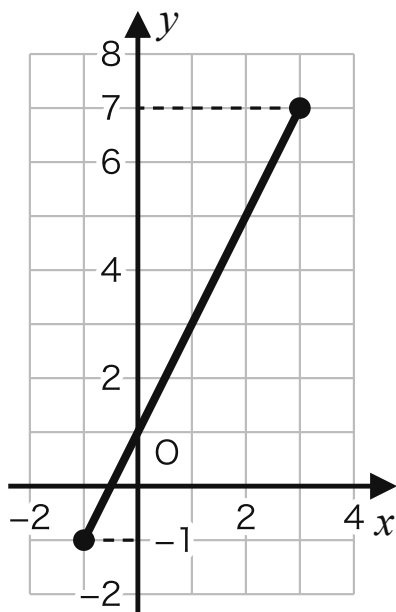
2 変域とグラフ

考え方 一次関数のグラフは直線です。 x の変域のはしの値を式に入れて y を求め、傾きの向きを見て大小をそろえます。右上がりなら左はしが最小、右下がりなら左はしが最大です。

(1) $y=2x+1$ ($-1 \leq x \leq 3$)

$-1 \leq y \leq 7$

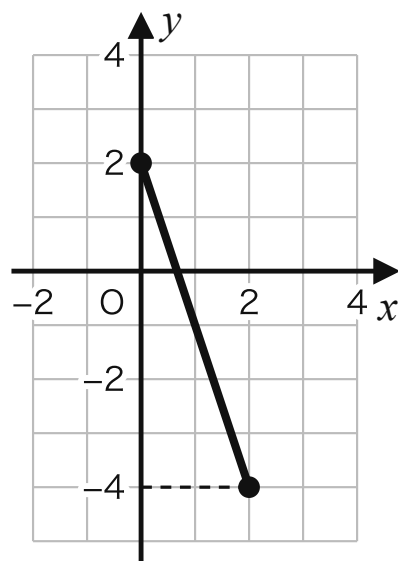
- 傾きが正 (2) なので右上がりです。 x が増えると y も増えるので、 x が最小のとき y も最小になります。
- $x=-1$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=2 \times (-1) + 1 = -1$
- $x=3$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=2 \times 3 + 1 = 7$
- グラフは図の線分になり、 y の変域は $-1 \leq y \leq 7$ です。



(2) $y=-3x+2$ ($0 \leq x \leq 2$)

$-4 \leq y \leq 2$

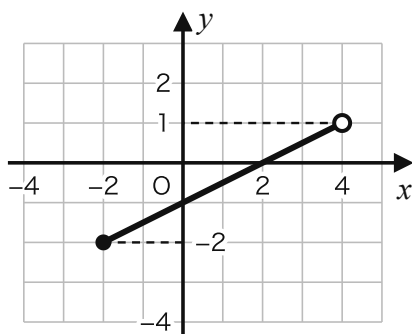
- 傾きが負 (-3) なので右下がりです。 x が増えると y は減るので、 x が最小のとき y は最大になります。
- $x=0$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=-3 \times 0 + 2 = 2$
- $x=2$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=-3 \times 2 + 2 = -4$
- y は -4 から 2 までの値をとるので、 y の変域は $-4 \leq y \leq 2$ です。



(3) $y=\frac{1}{2}x-1$ ($-2 \leq x < 4$)

$-2 \leq y < 1$

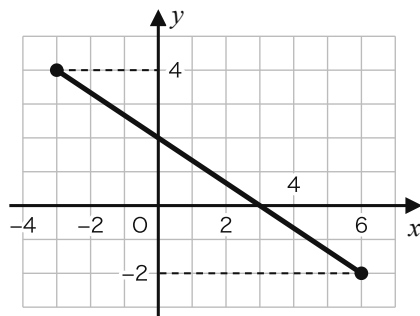
- 傾きが正なので右上がりです。 $x=4$ は変域にふくまれないので、 $y=1$ もふくまれません。
- $x=-2$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = -2$
- $x=4$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=\frac{1}{2} \times 4 - 1 = 1$
- グラフの右はしは白い点 (○) になります。 y の変域は $-2 \leq y < 1$ です。



(4) $y=-\frac{2}{3}x+2$ ($-3 \leq x \leq 6$)

$-2 \leq y \leq 4$

- 傾きが負なので右下がりです。 x が最小のとき y は最大、 x が最大のとき y は最小になります。
- $x=-3$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=-\frac{2}{3} \times (-3) + 2 = 4$
- $x=6$ のとき、 y の値を求めます。
 $y=-\frac{2}{3} \times 6 + 2 = -2$
- y は -2 から 4 までの値をとるので、 y の変域は $-2 \leq y \leq 4$ です。



一次関数のグラフ ① つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

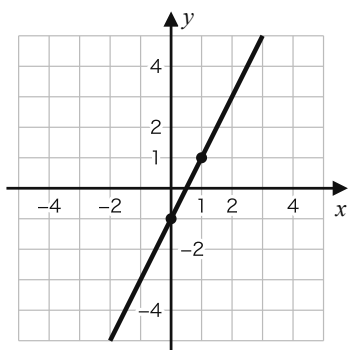
3 グラフをかく

考え方 まず切片から、 y 軸上の点をとります。つぎに傾きを「右へいくつ、上（下）へいくつ」と読んで、もう1つ点を取り、2点を通る直線をひきます。

(1) $y=2x-1$

下の図

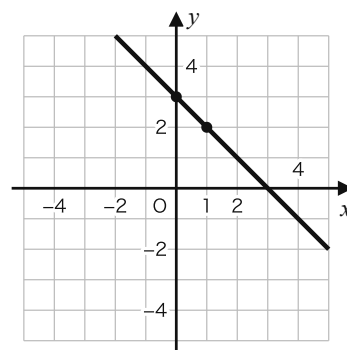
- 切片が -1 なので、 y 軸上の点 $(0, -1)$ をとります。
- 傾きが 2 なので、そこから右へ1、上へ2進んだ点 $(1, 1)$ をとります。
- 2点を通る直線をひきます。



(2) $y=-x+3$

下の図

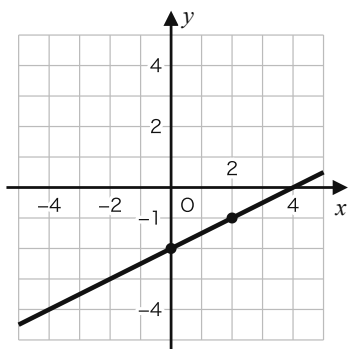
- 切片が 3 なので、 y 軸上の点 $(0, 3)$ をとります。
- 傾きが -1 なので、そこから右へ1、下へ1進んだ点 $(1, 2)$ をとります。
- 2点を通る直線をひきます。



(3) $y=\frac{1}{2}x-2$

下の図

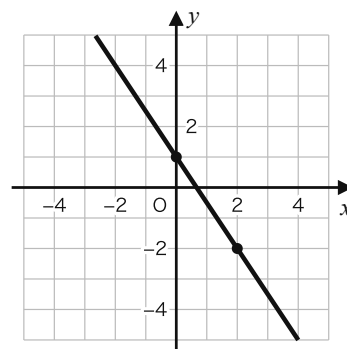
- 切片が -2 なので、 y 軸上の点 $(0, -2)$ をとります。
- 傾きが $\frac{1}{2}$ なので、そこから右へ2、上へ1進んだ点 $(2, -1)$ をとります。
- 2点を通る直線をひきます。



(4) $y=-\frac{3}{2}x+1$

下の図

- 切片が 1 なので、 y 軸上の点 $(0, 1)$ をとります。
- 傾きが $-\frac{3}{2}$ なので、そこから右へ2、下へ3進んだ点 $(2, -2)$ をとります。
- 2点を通る直線をひきます。



まちがえやすいところ

- 切片を傾きと取りちがえないようにしましょう。傾きは x の係数、切片は定数項です。
- 傾きが負のときは、右へ進むと y が減ります。上へ進まないように注意しましょう。